Qüestió 2

Considereu el sistema d'equacions lineals

$$\left.\begin{aligned} x - y + kz &= -1 \\ x + ky + z &= 3 \\ 2x + (k-1)y + 2z &= 2 \end{aligned}\right\},$$

en què k és un paràmetre real.

a) Discutiu el sistema en funció del valor de k. [1,5 punts]

Pista. Esglaona la matriu ampliada, aplicant el mètode de Gauss. En primer lloc, has d'aconseguir dos zeros a la primera columna:

$$F_2 \to F_2 - F_1, \qquad F_3 \to F_3 - 2F_1$$

Fixa't que les noves files 2 i 3 comencen igual. Per això, amb $F_3 \to F_3 - F_2$ eliminaràs la y de la tercera fila.

Ara mira la diagonal: per a quins valors de k hi surt algun zero? Són els casos especials. Estudia'ls d'un en un, i la resta de valors es tracten tots en un sol cas, perquè el sistema és determinat i té solució única.

Atenció: en algun cas especial, potser caldrà un pas més de Gauss abans de comptar rangs.

b) Resoleu el sistema per a $k = 0$ i per a $k = 1$. [1 punt]

Pista. Aprofita la matriu esglaonada de l'apartat *a)*: substitueix-hi el valor de k i resol les equacions, començant per la 3a equació, després la 2a equació i finalment la 1a equació.

Si amb algun dels dos valors et queda una fila tota de zeros, tindràs més incògnites que equacions. Llavors, pren-ne una com a paràmetre, per exemple $z = t$, i expressa les altres en funció de t.